



Guía de Estudio 6

Derivadas y Reglas de Derivación

Definición de Derivada, Rectas Tangentes, Reglas de Derivación y Regla de la Cadena

Presentación: La derivada mide la razón de cambio instantánea de una función. Es la herramienta central del cálculo diferencial y permite analizar pendientes de rectas tangentes, velocidades instantáneas, y (como verás en la siguiente guía) máximos y mínimos de funciones. Cada sección incluye **ejercicios resueltos y propuestos**.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Definición de Derivada y Recta Tangente

1.1. Conceptos fundamentales

Definición de derivada en $x = a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

o equivalentemente:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Definición general (función derivada):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Interpretación geométrica: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$.



Recta tangente en $(a, f(a))$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Notaciones para la derivada:

$$f'(x) \quad y' \quad \frac{dy}{dx} \quad \frac{d}{dx}[f(x)]$$

Si el límite no existe, la función **no es derivable** en ese punto. La continuidad es necesaria pero no suficiente: por ejemplo, $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$ pero no derivable ahí (pico).

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Usando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^2$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

Por tanto: $f'(x) = 2x$.

Ejemplo R2. Usando la definición, calcula la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Por tanto: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.



Ejemplo R3. Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = 3$.

Solución:

1. Punto: $f(3) = 9$, así que el punto es $(3, 9)$.
2. Pendiente: $f'(3) = 2(3) = 6$.
3. Ecuación: $y - 9 = 6(x - 3) \Rightarrow y = 6x - 18 + 9 \Rightarrow y = 6x - 9$.

Ejemplo R4. Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Por tanto: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ para $x > 0$.

Ejemplo R5. Determina si $f(x) = |x|$ es derivable en $x = 0$.

Solución: Calculamos el límite por la izquierda y por la derecha:

- Por la derecha: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h|-|0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$.
- Por la izquierda: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|-0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$.

Los límites laterales son distintos, por lo que $f'(0)$ **no existe**. La función tiene un pico en el origen.



1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = 3x^2$.
2. ★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = 2x + 1$.
3. ★ Encuentra la pendiente de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = -2$.
4. ★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = x^2$ en $x = 1$.
5. ★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^3$.
6. ★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = x^2 + 3x$.
7. ★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \frac{1}{x^2}$.
8. ★★ Determina si $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$.
9. ★★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x+2}$.
10. ★★★ Usando la definición, calcula $f'(x)$ para $f(x) = \cos x$. (Pista: usa $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ y los límites $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ y $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$.)
11. ★★★ Encuentra los puntos de la gráfica de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ donde la recta tangente es horizontal.
12. ★★★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ que sea paralela a la recta $y = \frac{x}{4} + 2$.



2. Reglas Básicas de Derivación

2.1. Reglas fundamentales

Regla de la constante: $\frac{d}{dx}[c] = 0$

Regla de la potencia: $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$

Regla de la constante por función: $\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$

Regla de la suma/resta: $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$

Regla del producto: $(fg)' = f'g + fg'$

Regla del cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Derivada de la función exponencial: $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$

Derivada del logaritmo natural: $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$ (para $x > 0$)

Derivadas de exponenciales y logaritmos generales:

$$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a}$$

Derivadas trigonométricas básicas:

$$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

Para no equivocarte:

- $\frac{d}{dx}[x^n]$: baja el exponente y resta 1. Ej: $\frac{d}{dx}[x^5] = 5x^4$.
- $\frac{d}{dx}[e^x]$: ¡es e^x ! No lo confundas con la regla de la potencia.
- La regla del producto NO es $(fg)' = f' \cdot g'$. Debes usar $f'g + fg'$.
- La regla del cociente: “abajo al cuadrado, y arriba: la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo”.



2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la derivada de $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$.

Solución: Aplicamos la regla de la potencia término a término:

$$f'(x) = 5(4)x^3 - 3(2)x + 2 = 20x^3 - 6x + 2.$$

La constante -7 se deriva a 0.

Ejemplo R2. Calcula la derivada de $g(x) = e^x + \ln x + \sin x$.

Solución:

$$g'(x) = e^x + \frac{1}{x} + \cos x.$$

Ejemplo R3. Calcula la derivada de $h(x) = x^2 e^x$ (regla del producto).

Solución: Identificamos $f = x^2$, $g = e^x$. Entonces $f' = 2x$, $g' = e^x$:

$$h'(x) = (2x)(e^x) + (x^2)(e^x) = e^x(2x + x^2) = xe^x(2 + x).$$

Ejemplo R4. Calcula la derivada de $r(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ (regla del cociente).

Solución: $f = x^3$, $g = x^2 + 1$; $f' = 3x^2$, $g' = 2x$:

$$r'(x) = \frac{(3x^2)(x^2 + 1) - (x^3)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Ejemplo R5. Calcula la derivada de $f(x) = \tan x \cdot \ln x$.

Solución: Por producto con $f = \tan x$, $g = \ln x$:

$$f'(x) = \sec^2 x \cdot \ln x + \tan x \cdot \frac{1}{x}.$$

Ejemplo R6. Calcula la derivada de $y = \frac{\sin x}{x}$.

Solución: Por cociente con $f = \sin x$, $g = x$:

$$y' = \frac{\cos x \cdot x - \sin x \cdot 1}{x^2} = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$



2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula: $f'(x)$ si $f(x) = 3x^5 - 4x^3 + x - 9$.
14. ★Calcula: $g'(x)$ si $g(x) = \frac{1}{x^3}$ (pista: reescribe como x^{-3}).
15. ★Calcula: $h'(x)$ si $h(x) = 7e^x + 2 \ln x$.
16. ★Calcula: y' si $y = 2 \sin x - \cos x$.
17. ★★Calcula: $f'(x)$ si $f(x) = x^3 \sin x$.
18. ★★Calcula: $g'(x)$ si $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$.
19. ★★Calcula: $h'(x)$ si $h(x) = (x^2 + 1) \ln x$.
20. ★★Calcula: y' si $y = \frac{e^x}{x}$.
21. ★★★Calcula: $f'(x)$ si $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$.
22. ★★★Calcula: $g'(x)$ si $g(x) = x^2 e^x \sin x$ (aplica producto dos veces).
23. ★★★Calcula: $h'(x)$ si $h(x) = \frac{\tan x}{e^x}$.
24. ★★★Encuentra todos los puntos donde la recta tangente a $f(x) = x^3 - 3x$ es horizontal.



3. Regla de la Cadena

3.1. La regla de la cadena

Regla de la cadena: Si $y = f(g(x))$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ con $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Formas útiles de la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}[(u(x))^n] = n(u(x))^{n-1} \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[e^{u(x)}] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$\frac{d}{dx}[\sin(u(x))] = \cos(u(x)) \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[\cos(u(x))] = -\sin(u(x)) \cdot u'(x)$$

Estrategia: identifica la “función de afuera” y la “función de adentro”. Deriva la de afuera evaluada en la de adentro, y multiplica por la derivada de la de adentro.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la derivada de $y = (3x^2 - 1)^5$.

Solución: Función exterior: u^5 (derivada: $5u^4$). Función interior: $u = 3x^2 - 1$ (derivada: $6x$).

$$y' = 5(3x^2 - 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 - 1)^4.$$

Ejemplo R2. Calcula la derivada de $y = e^{2x}$.

Solución: La función exterior es e^u y la interior $u = 2x$:

$$y' = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}.$$



Ejemplo R3. Calcula la derivada de $y = \ln(x^2 + 1)$.

Solución:

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Ejemplo R4. Calcula la derivada de $y = \sin(x^3)$.

Solución:

$$y' = \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \cos(x^3).$$

Ejemplo R5. Calcula la derivada de $y = \sqrt{e^x + 1}$.

Solución: Reescribimos $y = (e^x + 1)^{1/2}$:

$$y' = \frac{1}{2}(e^x + 1)^{-1/2} \cdot e^x = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x + 1}}.$$

Ejemplo R6. Calcula la derivada de $y = \cos^2(3x)$ (es decir, $[\cos(3x)]^2$).

Solución: Aplicamos cadena dos veces (doble cadena):

1. Exterior: u^2 con $u = \cos(3x)$: $2 \cos(3x)$.

2. Interior: derivada de $\cos(3x) = -\sin(3x) \cdot 3 = -3 \sin(3x)$.

$$y' = 2 \cos(3x) \cdot [-3 \sin(3x)] = -6 \cos(3x) \sin(3x) = -3 \sin(6x).$$

(En el último paso usamos $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$.)

3.3. Ejercicios propuestos

25. ★Calcula: y' si $y = (2x + 1)^4$.
26. ★Calcula: y' si $y = e^{3x}$.
27. ★Calcula: y' si $y = \ln(x + 5)$.
28. ★Calcula: y' si $y = \sin(4x)$.
29. ★★Calcula: y' si $y = (x^2 + 3x - 1)^6$.
30. ★★Calcula: y' si $y = e^{-x^2}$.
31. ★★Calcula: y' si $y = \ln(2x^3 + 1)$.
32. ★★Calcula: y' si $y = \cos(e^x)$.
33. ★★★Calcula: y' si $y = \sqrt{\sin x + 2}$.
34. ★★★Calcula: y' si $y = \tan(x^2 + 1)$.



35. ★★★ Calcula: y' si $y = \left(\frac{e^x}{x}\right)^3$.
36. ★★★ Calcula: y' si $y = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.

4. Derivadas de Orden Superior

4.1. Notación e interpretación

Segunda derivada: $f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d^2y}{dx^2}$

Tercera derivada: $f'''(x) = \frac{d^3y}{dx^3}$

n -ésima derivada: $f^{(n)}(x)$

Interpretación física:

- Si $s(t)$ es la posición, entonces $s'(t)$ es la velocidad y $s''(t)$ es la aceleración.
- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia arriba.
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia abajo.

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la segunda derivada de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5$.

Solución:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 3x^2 - 8x \\f''(x) &= 6x - 8.\end{aligned}$$

Ejemplo R2. Calcula la tercera derivada de $y = \sin x$.

Solución:

$$\begin{aligned}y' &= \cos x \\y'' &= -\sin x \\y''' &= -\cos x.\end{aligned}$$



Ejemplo R3. La posición de un objeto es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ metros (t en segundos). Encuentra velocidad y aceleración en $t = 2$.

Solución:

- Velocidad: $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$. En $t = 2$: $v(2) = 12 - 24 + 9 = -3$ m/s.
- Aceleración: $a(t) = v'(t) = s''(t) = 6t - 12$. En $t = 2$: $a(2) = 0$ m/s².

El objeto se mueve hacia atrás (velocidad negativa) pero la aceleración es cero en ese instante.

Ejemplo R4. Calcula $f''(x)$ si $f(x) = x^2e^x$.

Solución:

1. Primera derivada (producto): $f' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x)$.
2. Segunda derivada: derivamos $e^x(x^2 + 2x)$ con producto:

$$f'' = e^x(x^2 + 2x) + e^x(2x + 2) = e^x(x^2 + 4x + 2).$$

4.3. Ejercicios propuestos

37. ★Calcula $f''(x)$ para $f(x) = x^5 - 3x^2 + 1$.
38. ★Calcula y'' para $y = e^x$.
39. ★Calcula y'' para $y = \ln x$.
40. ★Calcula y'' para $y = \sin x$.
41. ★★Calcula $f''(x)$ para $f(x) = x^3 \ln x$.
42. ★★Calcula y'' para $y = e^{2x}$.
43. ★★Calcula la tercera derivada de $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2$.
44. ★★Si $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ (posición en metros, t en segundos), encuentra los instantes en que la velocidad es cero.
45. ★★★Calcula $f'''(x)$ para $f(x) = \sin x \cdot \cos x$. (Pista: usa la identidad $2 \sin x \cos x = \sin(2x)$.)
46. ★★★Calcula la segunda derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
47. ★★★Demuestra que $y = e^{2x}$ satisface la ecuación diferencial $y'' - 4y = 0$.
48. ★★★Para $f(x) = \sqrt{x}$, calcula $f''(x)$ y determina los intervalos de concavidad.



5. Derivación Implícita

5.1. Técnica

Derivación implícita: Se usa cuando y no está despejada explícitamente en función de x (por ejemplo, $x^2 + y^2 = 25$).

Pasos:

1. Deriva ambos lados de la ecuación respecto a x .
2. Cada vez que derives un término que contiene y , aplica la regla de la cadena: multiplica por $\frac{dy}{dx}$.
3. Despeja $\frac{dy}{dx}$.

Idea clave: y es una función de x , aunque no la conozcas explícitamente. Por tanto, derivar y^2 respecto a x da $2y \cdot \frac{dy}{dx}$ (regla de la cadena), no $2y$.

5.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 25$.

Solución:

1. Derivamos ambos lados: $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$.
2. Despejamos: $2y \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.

Nota: la pendiente depende del punto (x, y) en la circunferencia.



Ejemplo R2. Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^3 + y^3 = 6xy$.

Solución:

1. Derivamos: $3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6y + 6x \frac{dy}{dx}$.
2. Agrupamos los términos con $\frac{dy}{dx}$: $3y^2 \frac{dy}{dx} - 6x \frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2$.
3. Factorizamos: $\frac{dy}{dx}(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2$.
4. $\frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$.

Ejemplo R3. Encuentra la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Solución:

1. Del Ejemplo R1: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.
2. En $(3, 4)$: $m = -\frac{3}{4}$.
3. Recta tangente: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$.

Ejemplo R4. Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $\sin(xy) = x + y$.

Solución:

1. Derivamos (con cadena en $\sin(xy)$ y producto en xy):

$$\cos(xy) \cdot \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = 1 + \frac{dy}{dx}$$

2. Expandimos: $y \cos(xy) + x \cos(xy) \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$.
3. Agrupamos: $\frac{dy}{dx} [x \cos(xy) - 1] = 1 - y \cos(xy)$.
4. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - y \cos(xy)}{x \cos(xy) - 1}$.



5.3. Ejercicios propuestos

49. ★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 16$.
50. ★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $3x + 2y = 10$.
51. ★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $xy = 12$.
52. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2y + y^3 = 8$.
53. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + xy + y^2 = 7$.
54. ★★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en $(4, -3)$.
55. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $e^y = x + y$.
56. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $\ln y + x = y^2$.
57. ★★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $\cos(x + y) = xy$.
58. ★★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2y^3 - 2x = y$.
59. ★★★ Encuentra $\frac{d^2y}{dx^2}$ (segunda derivada implícita) si $x^2 + y^2 = 25$.
60. ★★★ Una elipse tiene ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Encuentra la pendiente de la recta tangente en el punto $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$.



6. Derivadas de Funciones Trigonométricas Inversas

6.1. Deducción y fórmulas

Derivada de $\arcsin x$ (deducción por derivación implícita):

Sea $y = \arcsin x$, es decir, $\sin y = x$ con $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

1. Derivamos implícitamente: $\cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 1$.
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$.
3. Como $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$, entonces $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ (positivo porque $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$).

$$\frac{d}{dx}[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Derivada de $\arctan x$ (deducción similar):

Sea $y = \arctan x$, es decir, $\tan y = x$.

1. Derivamos: $\sec^2 y \cdot \frac{dy}{dx} = 1$.
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$.

$$\frac{d}{dx}[\arctan x] = \frac{1}{1 + x^2}$$

Tabla de derivadas de inversas trigonométricas:

Función	Derivada
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1 + x^2}$

Nota: $\frac{d}{dx}[\arccos x] = -\frac{d}{dx}[\arcsin x]$ porque $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

6.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la derivada de $y = \arcsin(3x)$.



Solución: Aplicamos cadena con $u = 3x$:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (3x)^2}} \cdot 3 = \frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}}.$$

Ejemplo R2. Calcula la derivada de $y = \arctan(x^2)$.

Solución: Con $u = x^2$:

$$y' = \frac{1}{1 + (x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^4}.$$

Ejemplo R3. Calcula la derivada de $y = x \arctan x$.

Solución: Regla del producto:

$$y' = \arctan x + x \cdot \frac{1}{1 + x^2} = \arctan x + \frac{x}{1 + x^2}.$$

6.3. Ejercicios propuestos

61. ★Calcula: y' si $y = \arcsin(2x)$.
62. ★Calcula: y' si $y = \arctan(5x)$.
63. ★Calcula: y' si $y = \arccos(x)$.
64. ★★Calcula: y' si $y = \arcsin(x^2)$.
65. ★★Calcula: y' si $y = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.
66. ★★Calcula: y' si $y = \ln(\arctan x)$.
67. ★★Calcula: y' si $y = e^{\arcsin x}$.
68. ★★★Calcula: y' si $y = \arctan(\ln x)$.
69. ★★★Calcula: y' si $y = x^2 \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$. (Pista: la simplificación es elegante.)
70. ★★★Encuentra la ecuación de la recta tangente a $y = \arctan x$ en $x = 1$.



7. Clave de Respuestas

Sección 1: Definición (Ejercicios 1--12)

1. $f'(x) = 6x$
2. $f'(x) = 2$
3. $f'(-2) = 2(-2) = -4$
4. Pendiente: $f'(1) = 2$; punto $(1,1)$; recta: $y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$.
5. Usando $(x + h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$: $f'(x) = 3x^2$.
6. $f(x + h) - f(x) = (x + h)^2 + 3(x + h) - x^2 - 3x = 2xh + h^2 + 3h$. Dividiendo entre h y tomando límite: $f'(x) = 2x + 3$.
7. $\frac{1}{(x + h)^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - (x + h)^2}{x^2(x + h)^2} = \frac{-2xh - h^2}{x^2(x + h)^2}$. Dividiendo entre h : $\frac{-2x - h}{x^2(x + h)^2} \rightarrow \frac{-2}{x^3}$. Por tanto $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$.
8. Por izquierda: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = 0$. Por derecha: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2$. Son distintos: no es derivable en $x = 0$.
9. Racionalizando: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$.
10. $\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$. Entonces $\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} \rightarrow \cos x(0) - \sin x(1) = -\sin x$.
11. Tangente horizontal cuando $f'(x) = 0$: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$, $y = 4 - 8 + 3 = -1$. Punto: $(2, -1)$.
12. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. La pendiente deseada es $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4} \Rightarrow 2\sqrt{x} = 4 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$, $y = 2$. Recta: $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4) \Rightarrow y = \frac{x}{4} + 1$.

Sección 2: Reglas Básicas (Ejercicios 13--24)

13. $f'(x) = 15x^4 - 12x^2 + 1$
14. $g(x) = x^{-3} \Rightarrow g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$
15. $h'(x) = 7e^x + \frac{2}{x}$
16. $y' = 2 \cos x + \sin x$
17. $f'(x) = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x$
18. $g'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$



$$19. h'(x) = 2x \ln x + (x^2 + 1) \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x + \frac{1}{x}$$

$$20. y' = \frac{e^x x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x - 1)}{x^2}$$

$$21. f'(x) = \frac{2x(x^2 - 1) - (x^2 + 1)2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 - 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-4x}{(x^2 - 1)^2}$$

$$22. \text{ Derivamos por producto (tres factores). Podemos agrupar: } g = (x^2 e^x) \sin x = (2x e^x + x^2 e^x) \sin x + x^2 e^x \cos x = x e^x (2 + x) \sin x + x^2 e^x \cos x.$$

$$23. \text{ Por cociente: } h' = \frac{\sec^2 x \cdot e^x - \tan x \cdot e^x}{(e^x)^2} = \frac{\sec^2 x - \tan x}{e^x}.$$

$$24. f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1). \text{ Ceros: } x = \pm 1. \text{ Puntos: } (1, -2) \text{ y } (-1, 2).$$

Sección 3: Regla de la Cadena (Ejercicios 25--36)

$$25. y' = 4(2x + 1)^3 \cdot 2 = 8(2x + 1)^3$$

$$26. y' = 3e^{3x}$$

$$27. y' = \frac{1}{x + 5}$$

$$28. y' = 4 \cos(4x)$$

$$29. y' = 6(x^2 + 3x - 1)^5(2x + 3)$$

$$30. y' = e^{-x^2}(-2x) = -2xe^{-x^2}$$

$$31. y' = \frac{6x^2}{2x^3 + 1}$$

$$32. y' = -\sin(e^x) \cdot e^x = -e^x \sin(e^x)$$

$$33. y' = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x + 2}}$$

$$34. y' = \sec^2(x^2 + 1) \cdot 2x = 2x \sec^2(x^2 + 1)$$

$$35. y' = 3 \left(\frac{e^x}{x} \right)^2 \cdot \left(\frac{e^x x - e^x}{x^2} \right) = 3 \left(\frac{e^x}{x} \right)^2 \cdot \frac{e^x(x - 1)}{x^2} = \frac{3e^{3x}(x - 1)}{x^4}$$

$$36. y = \ln(x + 1) - \ln(x - 1) \Rightarrow y' = \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x - 1} = \frac{(x - 1) - (x + 1)}{(x + 1)(x - 1)} = \frac{-2}{x^2 - 1}$$



Sección 4: Derivadas de Orden Superior (Ejercicios 37--48)

37. $f'(x) = 5x^4 - 6x$; $f''(x) = 20x^3 - 6$.

38. $y' = e^x$; $y'' = e^x$.

39. $y' = \frac{1}{x}$; $y'' = -\frac{1}{x^2}$.

40. $y' = \cos x$; $y'' = -\sin x$.

41. $f' = 3x^2 \ln x + x^3 \cdot \frac{1}{x} = 3x^2 \ln x + x^2$. $f'' = 6x \ln x + 3x^2 \cdot \frac{1}{x} + 2x = 6x \ln x + 3x + 2x = 6x \ln x + 5x$.

42. $y' = 2e^{2x}$; $y'' = 4e^{2x}$.

43. $f' = 4x^3 - 6x^2 + 2x$; $f'' = 12x^2 - 12x + 2$; $f''' = 24x - 12$.

44. $v(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t^2 - 6t + 8) = 3(t - 2)(t - 4) = 0$. Velocidad cero en $t = 2$ y $t = 4$ (segundos).

45. Usando la identidad: $f(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$. Entonces $f'(x) = \cos(2x)$, $f''(x) = -2 \sin(2x)$, $f'''(x) = -4 \cos(2x)$.

46. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$; $f''(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$.

47. $y = e^{2x} \Rightarrow y' = 2e^{2x} \Rightarrow y'' = 4e^{2x}$. Entonces $y'' - 4y = 4e^{2x} - 4e^{2x} = 0$. Se verifica.

48. $f(x) = x^{1/2}$; $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$; $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}} < 0$ para todo $x > 0$. La función es cóncava hacia abajo en $(0, \infty)$.



Sección 5: Derivación Implícita (Ejercicios 49--60)

$$49. \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

$$50. \frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2}$$

$$51. y + x \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

$$52. 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2xy}{x^2 + 3y^2}$$

$$53. 2x + y + x \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y}{x + 2y}$$

$$54. \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}; \text{ en } (4, -3): m = \frac{4}{3}. \text{ Recta: } y + 3 = \frac{4}{3}(x - 4) \Rightarrow y = \frac{4}{3}x - \frac{25}{3}.$$

$$55. e^y \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx}(e^y - 1) = 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^y - 1}$$

$$56. \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + 1 = 2y \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} \left(\frac{1}{y} - 2y \right) = -1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2y^2 - 1}$$

$$57. -\sin(x + y) \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = y + x \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y - \sin(x + y)}{x + \sin(x + y)}$$

$$58. 2xy^3 + 3x^2y^2 \frac{dy}{dx} - 2 = \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx}(3x^2y^2 - 1) = 2 - 2xy^3 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2 - 2xy^3}{3x^2y^2 - 1}$$

$$59. \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}. \text{ Derivamos de nuevo: } \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{y - x \frac{dy}{dx}}{y^2} = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3}.$$

$$60. \frac{2x}{9} + \frac{2y}{4} \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{9y}. \text{ En } \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} \right): m = -\frac{4 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}}}{9\sqrt{2}} = -\frac{\frac{12}{\sqrt{2}}}{9\sqrt{2}} = -\frac{12}{18} = -\frac{2}{3}.$$

Sección 6: Inversas Trigonométricas (Ejercicios 61--70)

$$61. y' = \frac{2}{\sqrt{1 - 4x^2}}$$

$$62. y' = \frac{5}{1 + 25x^2}$$

$$63. y' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$64. y' = \frac{2x}{\sqrt{1 - x^4}}$$

$$65. y' = \frac{1}{1 + (1/x)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{-1/x^2}{1 + 1/x^2} = -\frac{1}{x^2 + 1}$$



$$66. y' = \frac{1}{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)\arctan x}$$

$$67. y' = e^{\arcsin x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{e^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$68. y' = \frac{1}{1+(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$$

$$69. y' = 2x \arcsin x + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = 2x \arcsin x + \frac{x^2-x}{\sqrt{1-x^2}} = 2x \arcsin x + \frac{x(x-1)}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$70. \text{ En } x=1: y(1) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}; y'(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}. \text{ Recta: } y - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}(x-1).$$